



0 Desafio Final: Biblioteca Digital Acadêmica

Disciplina: Sistemas de Computação



Presented By
**Iury, Fernanda e
Matheus**

Tema escolhido: Sistema de Biblioteca Digital Acadêmica



Fase 1: Análise e Contexto



Público-alvo:

Estudantes universitários em múltiplos dispositivos (celulares, tablets, desktops) e diferentes redes (4G/5G, Wi-Fi).

Capacidade de Processamento (CPU):

Servidor com **8 vCPUs Multi-core** para gerenciar o volume de requisições e proteger a Main Thread de travamentos.

Memória RAM:

16 GB para manter processos ativos em memória física, minimizando o uso de Swap e mantendo a performance



Armazenamento:

SSD NVMe em nuvem para garantir altíssima velocidade de leitura (I/O) de arquivos PDF.

Sistema Operacional:

Linux via Containers/Docker (Garantindo que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção).



Fase 2: Diagnóstico de Incidentes

Incidente 1:

Erro 404 na Nuvem

Sintoma: A imagem da capa de um livro aparece normalmente no computador do desenvolvedor, mas fica "quebrada" (Erro 404) quando o site é acessado no servidor Linux da biblioteca.

Camada afetada: Arquivos ou Sistema Operacional

Análise: O código pode estar referenciando caminhos locais que não existem no servidor. O Linux é case-sensitive e está considerando arquivos diferentes na hora de buscar.

Solução:

- Substituição por Caminhos Relativos (ex: /imagens/capa.jpg).
- Padronização de todos os arquivos em letras minúsculas.

Incidente 2:

Acesso Negado 403

Sintoma: Falha silenciosa ao gerar "Comprovante de Reserva".

Camada: Sistema Operacional / Permissão.

Análise: O servidor Linux está configurado para proteger as pastas. O programa da biblioteca tenta "escrever" (criar) o arquivo do comprovante em uma pasta trancada, e o sistema operacional bloqueia a ação por segurança.

Solução:

- Ajustar as permissões da pasta de destino no Linux para permitir que o sistema salve os arquivos gerados.
- Verificar se o usuário que executa o servidor tem os privilégios necessários para realizar operações de escrita.

Incidente 3:

Falta de DNS

Sintoma: O aluno tenta acessar a biblioteca pelo endereço oficial (ex: `www.bibliotecavirtual.com.br`), mas o navegador diz que o "Servidor não foi encontrado". Porém, se ele digitar o número do IP direto, o site abre.

Camada: Rede ou Domínio

Análise: Mudança recente de domínio; a "lista telefônica" da internet ainda não foi atualizada.

Solução:

- Verificar as configurações de apontamento no provedor do domínio.
- Aguardar o tempo de propagação do DNS (que pode levar algumas horas) para que o novo endereço funcione em todos os lugares.

Incidente 4:

Timeout no Ônibus

Sintoma: O aplicativo da biblioteca funciona perfeitamente no Wi-Fi da faculdade, mas trava na tela de carregamento infinita quando o aluno tenta acessar via 3G/4G dentro do ônibus.

Camada: Rede

Análise: Latência e instabilidade da rede móvel excedem o tempo limite de espera.

Solução:

- Implementar uma mensagem de aviso após alguns segundos de espera (ex: "Sua conexão está lenta, tente novamente").
- Otimizar as imagens das capas dos livros para que sejam menores e carreguem mais rápido em redes instáveis.

Incidente 5:

A Panela Derretendo

Sintoma: Um livro com muitas imagens em alta resolução faz os celulares esquentarem muito, a navegação fica lenta e o app fecha sozinho.

Camada: Hardware

Análise: Ocorre uma sobrecarga de Hardware devido ao processamento de arquivos não otimizados. O esforço excessivo gera um Throttling Térmico, reduzindo o desempenho para tentar resfriar o aparelho.

Solução:

- Lazy Loading: Carregar imagens apenas sob demanda.
- Compressão de imagens para reduzir o esforço do hardware.

Incidente 6:

A Interface Congelada

Sintoma: Ao pesquisar ou filtrar livros, a tela do celular "congela" por alguns segundos e os botões param de responder.

Camada: Software ou Hardware

Análise: Ocorre o bloqueio da Main Thread (a linha de execução principal). O aplicativo tenta processar a busca pesada e renderizar imagens na mesma via que cuida dos toques do usuário. Como o processador está ocupado com o cálculo pesado, ele "esquece" de ouvir os comandos da tela.

Solução:

- Mover o processamento pesado para Worker Threads (segundo plano), liberando a Main Thread para a interface.
- Otimizar o algoritmo de busca para reduzir o esforço da CPU.

Incidente 7:

Amnésia Digital

Sintoma: Perda de dados em formulários ao minimizar o app para usar outro (ex: WhatsApp).

Camada: Hardware ou Sistema Operacional

Análise: O SO encerra processos em segundo plano para liberar memória física para o aplicativo em primeiro plano. Ocorre o acionamento do OOM Killer (Out of Memory Killer) do Sistema Operacional.

Solução:

- Implementar Persistência de Dados (Persistence) para salvar o estado conforme o preenchimento.
- Recuperação automática do estado ao reiniciar o aplicativo.

Incidente 8:

Vazamento de Memória

Sintoma: O app fica lento e fecha sozinho após o aluno rolar o catálogo de livros por muito tempo.

Camada: Hardware

Análise: A Memória RAM atinge sua capacidade total, impedindo a execução de novos processos e forçando a interrupção pelo SO, ocorrendo Memory Leak.

Solução:

- Programar o sistema para fazer uma limpeza automática de dados que não estão sendo usados no momento.

Incidente 9:

Gargalo de Disco

Sintoma: Extrema lentidão em picos de acesso (ex: entregas de TCC), com a CPU ociosa.

Camada: Hardware

Análise: O uso de HDD mecânico causa Gargalo de I/O. A limitação física da agulha de leitura cria uma fila de espera, deixando a CPU travada aguardando os dados.

Solução:

- Substituir o disco por um SSD NVMe. A leitura será muito mais rápida.
- Armazenar os arquivos mais acessados na memória temporária para evitar o acesso repetido ao disco físico.

Incidente 10:

Conflito de Deploy

Sintoma: O programador criou uma função nova para a biblioteca que funciona bem no computador dele, mas ao colocar no servidor oficial, o sistema inteiro para de funcionar e dá erro de código.

Camada: Software ou Sistema Operacional

Análise: O computador do desenvolvedor é moderno e tem as ferramentas mais novas, mas o servidor da faculdade é antigo e não entende os comandos novos do código.

Solução:

- Criar um pacote isolado que leva o código e todas as suas ferramentas juntas.
- Garantir que o sistema rode de forma idêntica em qualquer computador ou servidor, eliminando conflitos de versão.



Fase 3: Definição do Ambiente de Execução

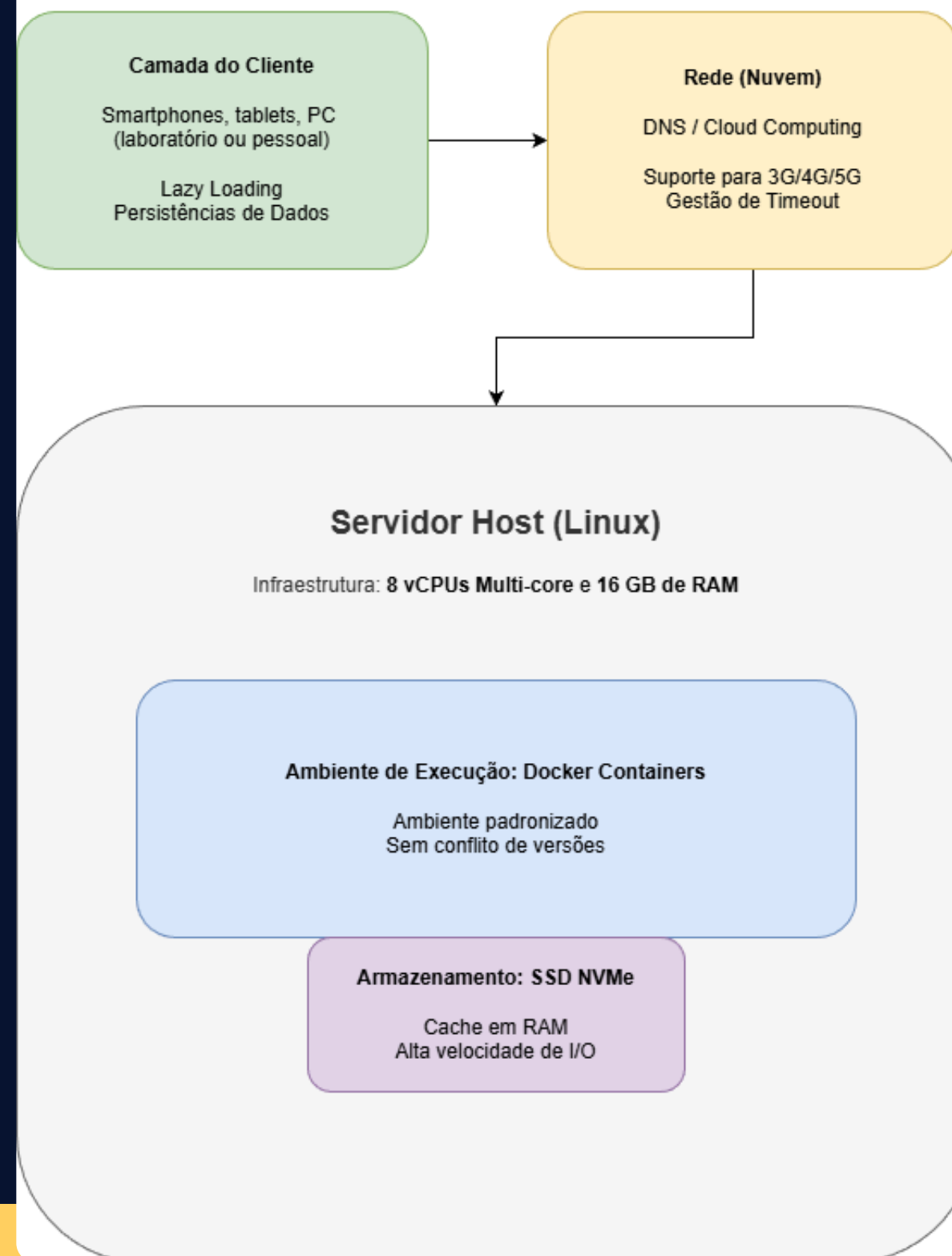


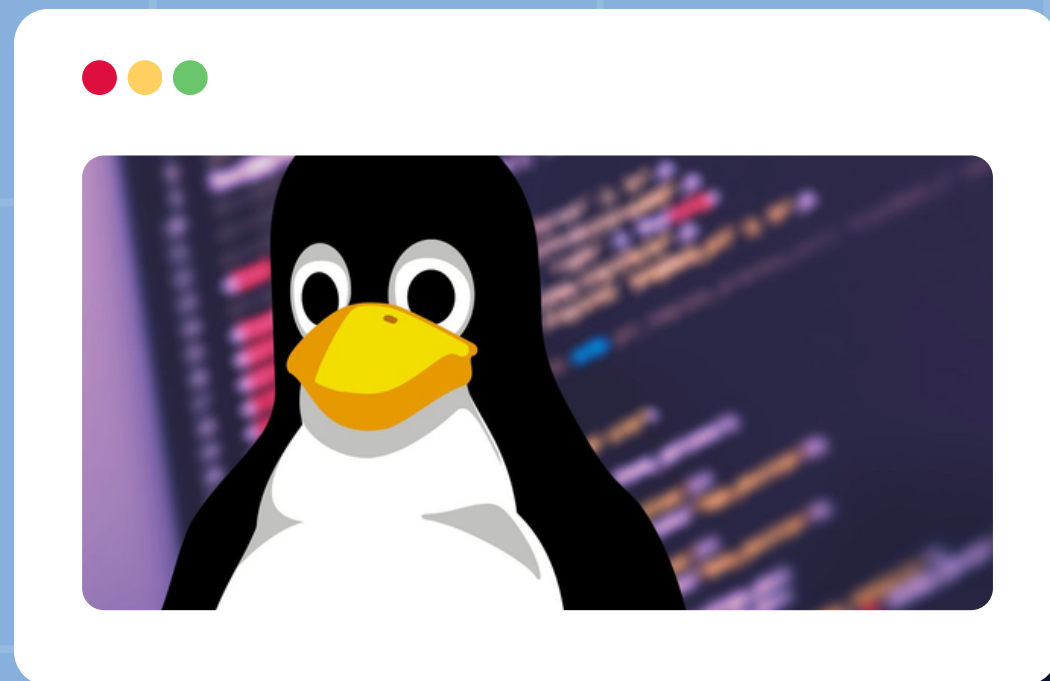
Tecnologia Escolhida: Containers (Docker) em servidor Linux.

Por que não Bare-metal ou VMs? Containers são mais leves que Máquinas Virtuais e garantem o Isolamento completo da aplicação.

- **O Docker empacota o código com todas as dependências e versões exatas da linguagem.**
- **Garante que o ambiente de desenvolvimento seja idêntico ao de produção na nuvem.**

Arquitetura Final de Deploy





Obrigado!

